

Конспект лекции: Сплаины

Кусочно-полиномиальное приближение функций

1 Понятие сплайна

Термин **сплайн** происходит от английского *spline* — гибкая линейка (рейсшина), которую использовали чертёжники для проведения плавных кривых через заданные точки. Если такую линейку закрепить в определённых точках (узлах), она будет изгибаться, принимая форму, минимизирующую энергию изгиба. В вычислительной математике сплайнами называют кусочно-полиномиальные функции, которые гладко соединяются в узлах.

2 Проблема глобальной полиномиальной интерполяции

2.1 Явление Рунге

При интерполяции функции одним полиномом высокой степени на равномерной сетке возникает серьёзная проблема: на краях интервала полином начинает сильно осциллировать, отклоняясь от истинной функции. Это явление называется **явлением Рунге**.

На рисунке, представленном в лекции, показано:

- Чёрным цветом — исходная функция.
- Разноцветные кривые — интерполяционные полиномы различных степеней:
 - Синий — полином 3-й степени,
 - Зелёный — полином 5-й степени,
 - Жёлтый — полином 8-й степени,
 - Красный — полином 10-й степени.

Чем выше степень полинома, тем сильнее осцилляции на концах интервала, несмотря на то, что в центральной части приближение может быть хорошим.

2.2 Причина явления

Причина кроется в поведении функции $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$ — произведения отклонений от узлов интерполяции. На равномерной сетке значения $|\omega(x)|$ резко возрастают у концов отрезка, что приводит к росту погрешности:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|.$$

2.3 Способы борьбы с осцилляциями

Существует два основных подхода к решению этой проблемы:

1. **Выбор неравномерной сетки.** Использование узлов Чебышева (корней полиномов Чебышева) позволяет минимизировать максимум $|\omega(x)|$ и значительно уменьшить осцилляции.
2. **Локальное приближение (сплайны).** Оставить равномерную сетку, но приближать функцию не одним полиномом на всём отрезке, а кусочно-полиномиальными функциями — сплайнами.

3 Определение сплайна

Определение 3.1. Пусть на отрезке $[a, b]$ задана сетка узлов:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{N-1} < x_N = b.$$

Сплайном степени m (или порядка $m + 1$) называется функция $S_m(x)$, удовлетворяющая следующим условиям:

1. **Кусочная полиномиальность:** На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 0, 1, \dots, N - 1$) функция $S_m(x)$ совпадает с некоторым многочленом степени не выше m :

$$S_m(x) = P_i(x), \quad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad \deg P_i \leq m.$$

2. **Условия интерполяции:** В узлах сетки значения сплайна совпадают с заданными значениями функции:

$$S_m(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \dots, N.$$

3. **Условия гладкости:** На всём отрезке $[a, b]$ сплайн $S_m(x)$ непрерывен вместе со своими производными до порядка $m - 1$:

$$S_m^{(k)}(x_i - 0) = S_m^{(k)}(x_i + 0), \quad k = 0, 1, \dots, m - 1, \quad i = 1, \dots, N - 1.$$

3.1 Пояснение к условиям гладкости

- Для сплайна 1-й степени ($m = 1$) — это ломаная. Условия гладкости требуют только непрерывности самого сплайна (производная может быть разрывной).
- Для сплайна 2-й степени ($m = 2$) требуется непрерывность первой производной.
- Для сплайна 3-й степени ($m = 3$) — наиболее распространённого кубического сплайна — требуется непрерывность первой и второй производных.

3.2 Дефект сплайна

Дефектом сплайна называется разность между степенью сплайна m и наивысшим порядком производной, непрерывной на всём отрезке. Чаще всего используют сплайны с минимальным дефектом (обычно дефект 1), что обеспечивает наилучшее приближение.

4 Связь с составными квадратурными формулами

Идея кусочно-полиномиального приближения уже встречалась ранее при построении составных квадратурных формул:

- Составная формула прямоугольников — фактически приближение функции кусочно-постоянными функциями (сплайнами 0-й степени).
- Составная формула трапеций — приближение кусочно-линейными функциями (сплайнами 1-й степени).
- Составная формула Симпсона — приближение кусочно-квадратичными функциями с непрерывностью первых производных.

5 Преимущества сплайнов перед глобальной интерполяцией

1. **Локальность.** Изменение значения в одном узле влияет только на несколько соседних участков, а не на весь полином.
2. **Устойчивость.** Сплайны не подвержены сильным осцилляциям, характерным для полиномов высокой степени.
3. **Вычислительная эффективность.** Построение сплайна требует решения систем уравнений с ленточными матрицами, что значительно проще, чем работа с плотными матрицами для глобальной интерполяции.
4. **Гладкость.** Сплайны позволяют получить гладкую функцию (например, непрерывную вместе с первой и второй производными), что важно в приложениях (компьютерная графика, CAD-системы, обработка данных).

6 Пример: кубический сплайн

Наиболее распространённым на практике является **кубический сплайн** ($m = 3$). Он обладает следующими свойствами:

- На каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ сплайн — кубический многочлен.
- В узлах сплайн непрерывен вместе с первой и второй производными.
- Существуют различные варианты граничных условий (естественный сплайн, закреплённый сплайн, периодический сплайн).

Кубические сплайны широко используются в компьютерной графике для построения гладких кривых по заданным точкам, а также в задачах обработки данных, где требуется не просто интерполяция, но и гладкость получаемой функции.

7 Заключение

Сплайны представляют собой мощный и гибкий инструмент для приближения функций. Они позволяют обойти проблему осцилляций, возникающую при глобальной полиномиальной интерполяции, сохраняя при этом высокую точность и гладкость. Основная идея заключается в локальном приближении на небольших отрезках с последующим согласованием значений и производных в узлах.

В следующих лекциях будут рассмотрены конкретные методы построения сплайнов, в частности кубических, и вопросы оценки погрешности.